

Évolution de la formulation de l'analogie électrique-mécanique par les ingénieurs entre 1920 et 1960 *

Hélène GAGET **

Résumé : Grâce à la similitude des équations différentielles mécaniques et électriques, les variables de ces deux domaines avaient déjà été mises en correspondance analogique au début du ^{xx} siècle ; cette association est consolidée par l'idée d'une causalité entre force et vitesse se reportant sur la tension et l'intensité. Le but de cet article est d'étudier comment, de 1920 à 1960, les ingénieurs ont compris, adapté, fait évoluer ce rapport analogique entre domaines de l'ingénierie.

À la fin de la guerre 1914-1918, le domaine électrique se dote de concepts et de théorèmes qui dispensent de résoudre de difficiles équations différentielles. Par raisonnement analogique, les diverses méthodes de l'électricité s'exportent vers le domaine mécanique et permettent d'assembler, non seulement dans des équations, mais aussi dans des circuits équivalents électriques, les deux dynamiques, notamment en acoustique et électromécanique. Mais une difficulté surgit lors de l'élaboration des circuits équivalents, la nature série ou parallèle des schémas étant inversée entre domaines électrique et mécanique. Pour résoudre ce problème, une nouvelle analogie est proposée. C'est Floyd A. Firestone qui, en 1932, en fait une synthèse, la nommant analogie de mobilité. Elle met en rapport force et intensité, vitesse et tension. Cette nouvelle analogie ne reçoit d'écho de la part de la communauté des ingénieurs qu'en 1939. Les avis sont alors partagés, des ingénieurs signalant que, selon leur choix analogique, une impossibilité survient dans la formulation d'un des couplages électrostatique ou électromagnétique entre systèmes. C'est l'élaboration du gyrateur, nouveau composant mettant en relation force et intensité, qui, autour de 1950, rend chacun des deux systèmes analogiques apte à formuler les deux natures de couplages. Le choix entre l'un ou l'autre est ainsi laissé à l'estimation du concepteur.

* Abréviations

- GE : General Electric Company
- WE : Western Electric Company
- JASA : *Journal of the Acoustical Society of America*
- AIEE : American Institute of Electrical Engineers

** Hélène Gaget, Sorbonne Université, Faculté des sciences et techniques, UFR 918 Terre, environnement, biodiversité, Boîte courrier 117, 4, place Jussieu, 75005 Paris.
E-mail : helene.gaget@sorbonne-universite.fr

Les années cinquante voient s'étendre aux autres domaines la mise en relation des grandeurs physiques. Les tensions qui subsistaient étant levées les unes après les autres, les différents domaines peuvent être unifiés dans la mise en correspondance de leurs variables, ouvrant la voie vers une discipline modélisatrice des systèmes multi-domaines.

Mots-clés : analogie ; mobilité ; électricité ; mécanique ; impédance ; Floyd A. Firestone ; transducteur ; circuit équivalent ; ingénierie ; modèle.

Summary : *Because of the similarity between the differential equations used in mechanics and electricity, the variables of these domains had already been set in analogical correspondence at the beginning of the twentieth century. This relationship was reinforced by the idea of a causality between force and displacement transposed onto the variables of e.m.f. and current. The goal of this article is to show how, from 1920 to 1960, engineers understood, adapted and developed this analogical relationship between different domains of engineering.*

By the end of World War I, some new electrical concepts and theorems made it possible to proceed without solving difficult differential equations. By analogy, the various electrical methods were transferred to the mechanical domain, allowing parallels to be drawn, not only due to the use of the same equations but also in networks equivalent to electrical circuits, notably in acoustics and electromechanics. But a difficulty arose in elaborating these equivalent networks, as their series or parallel character was inversed between the electrical and the mechanical domain. To overcome this problem, a new analogy was developed. In 1932, Floyd A. Firestone proposed a synthesis that he called the mobility analogy. This analogy linked force and current, displacement and tension, but it only seems to have come to the attention of the engineering community in 1939. The community was divided over the approach, with some engineers pointing out that, depending on which analogy they chose, it was impossible to formulate either the electromagnetic or the electrostatic coupling between systems. The elaboration of a gyrator, a new component linking force and current, around 1950 allowed each of these analogical systems to formulate the two kinds of coupling. The choice between them could then be left to the engineer's discretion.

During the 1950s, the linking of quantities extended to other domains. All the remaining problems were solved one after the other, and the various domains could be unified by the linking of their variables, enabling a discipline that could model multi-domain systems.

Keywords : *analogy ; mobility ; electricity ; mechanics ; impedance ; Floyd A. Firestone ; transducer ; equivalent network ; engineering ; model.*

Introduction

À partir de 1960, les ingénieurs en charge de l'analyse et la conception de systèmes dynamiques multidomaines – électromécaniques, électroacoustiques, hydroélectriques, etc. – fondent les méthodes de modélisation et de simulation. Les développements s'appuient entre autres sur la mise en correspondance des variables (tension, force, pression, flux de chaleur...) des domaines électrique, mécanique, hydraulique, thermodynamique, etc. Je me propose ici d'analyser comment les ingénieurs ont préparé, dans la première moitié du ^{xx}e siècle, la mise en correspondance des variables par le concept d'analogie et comment leur pensée a reçu et fait évoluer ce concept, sur les plans théorique et pratique. Je limite ici l'étude à l'analogie électrique-mécanique, les autres restant à la marge. Je ne traiterai pas la question de l'analogie dans les sciences en général. Je renvoie pour cela à des ouvrages comme *Models and analogy in science*, de Mary Hesse¹, ou *L'Analogie dans la démarche scientifique*, sous la direction de Marie-José Durand-Richard². Je ne présenterai pas davantage une histoire de l'ingénierie mécanique et électrique.

L'étude porte sur la période qui va de l'après première guerre mondiale jusqu'à la charnière des années soixante. Dans les divers domaines techniques, les années 1914-1918 précipitent les innovations mais nombreuses sont celles qui, par défaut de connaissance, s'opèrent par bricolage, comme le note Henri Brillié, ingénieur à la Compagnie générale transatlantique, citant l'exemple de l'écoute sous-marine³. La guerre terminée, la complexification des systèmes requiert une approche systématique et théorique. Tous les domaines de compétences sont mobilisés. Le raisonnement analogique y tient une place importante pour accélérer les transferts de connaissances entre disciplines et comprendre les phénomènes électriques invisibles. Les nouveaux concepts d'impédances acoustique et mécanique vont à partir de 1920 aider les approches calculatoires et

1 - Mary B. Hesse, *Models and analogy in science* (Notre-Dame, Indiana : University of Notre-Dame Press, 1966).

2 - Marie-José Durand-Richard (éd.), *L'Analogie dans la démarche scientifique : Perspectives historiques* (Paris : L'Harmattan, 2008).

3 - Henri Brillié, Étude des ondes acoustiques, la propagation des ondes vibratoires et l'écoute des sous-marins, *Le Génie électrique*, 75/8 (1919), 171-175.

théoriques des dispositifs. La période d'étude se clôt en 1959, au moment où une unification des domaines de l'ingénierie se dessine. En 1961, Herman E. Koenig et William A. Blackwell souhaitent l'émergence d'une discipline regroupant toutes les activités pratiquées par les ingénieurs. Pour eux, « les notions d'analogie et d'équivalence physique qui sont utilisées depuis de nombreuses années, impliquent une telle discipline⁴ ». Je ne pense pas que le concept d'analogie ait nécessairement ni seul mené à l'unification des domaines. Mais il a rendu possible l'émergence de cette discipline. Lors de la première moitié du xx^e siècle, une culture de l'analogie se constitue, balançant entre l'implicite de ses évidences et les tensions à clarifier. Dans une étude ultérieure, je montrerai qu'à partir des années soixante cette culture continue à se propager selon d'autres modalités.

Analyser sur une aussi longue période l'expression de l'évolution du concept d'analogie entre électricité et mécanique chez les ingénieurs, sur la base d'un volume restreint de textes, est une tâche difficile : pendant ces quarante ans, le nombre de domaines de compétences augmente, et en conséquence celui du nombre d'articles publiés. Tous ces domaines innovent, les méthodes de résolution se multiplient. Devant le foisonnement des événements technologiques, replacer en contexte scientifique chaque moment de l'étude apparaît comme une gageure. Il m'a cependant paru important de couvrir l'évolution de la pensée analogique sur ces quatre décennies afin de retracer dans son intégralité tout le mouvement de pensée. Pour écourter le propos, j'ai donc limité les références relatives aux contextes pour chaque étape de pensée et d'usage de l'analogie. J'ai également considérablement restreint le nombre des références à des travaux ne faisant qu'un usage habituel de l'analogie. En fin d'introduction, je fournis dans un glossaire les définitions de certains termes spécifiques au sujet.

Travailler sur une histoire de l'ingénierie au xx^e siècle demande d'utiliser des outils et des méthodes adaptées. Il est important de ne pas s'en tenir à l'extériorité des formes industrielles produites par la communauté des ingénieurs pour

4 - Herman E. Koenig et William A. Blackwell, *Electromechanical system theory* (New York : McGraw-Hill Book Company, 1961), ix.

s'intéresser au bagage conceptuel de celle-ci. L'étude menée ici se penche sur la formulation d'un de ses modes de raisonnement. J'ai constitué une base d'articles et de monographies publiés par les ingénieurs entre 1920 et 1960. Une première partie précise la méthodologie de l'étude en clarifiant ses limites et présente l'échantillon de textes à partir duquel le développement est analysé. La seconde partie entre dans le détail des textes pour aborder l'évolution chronologique des diverses expressions de l'analogie.

La période étudiée se divise de façon assez évidente en six tranches, chacune correspondant à un mode particulier de l'analogie. Je commencerai par présenter le concept d'analogie tel qu'il est formulé avant 1920. Les concepts d'impédances acoustique et mécanique sont alors définis. Pendant les années 1920-1925, se pose le problème des grands réseaux de distribution ou de téléphonie. Les solutions sont apportées tantôt par analogie mécanique, tantôt par rapprochement avec la théorie des filtres. De 1925 à 1931, le concept de circuit électrique équivalent se répand ; les problèmes d'acoustique ou de mécanique sont traités par la théorie des lignes et des filtres, la correspondance se faisant élément par élément ou par l'usage des impédances. Émerge alors le concept de transducteur et les termes dits gyroscopiques sont identifiés. En 1933 et 1938, apparaît une nouvelle analogie, dite de mobilité, dont l'usage ne se répand qu'à partir de 1939. Le problème du choix entre les deux modes analogiques met au jour diverses tensions que le gyrateur va venir dissiper à partir de 1948. Dans les années qui suivent, la nouvelle possibilité de couplage qu'il induit suscite des réflexions de fond pendant que la pensée analogique s'étend à de nouveaux domaines. Les travaux des années 1953-1959 résolvent les problèmes liés à ces extensions et des retours théoriques sur la construction des analogies clarifient les questions restées en suspens. L'ensemble des variables et des paramètres des domaines de l'ingénierie étant mis en correspondance, une généralisation devient possible.

Glossaire

J'appelle *ingénieurs* l'ensemble des auteurs dont je cite le travail, sans tenir compte de leur statut ni du caractère fondamental ou appliqué de leur problématique.

Un *circuit électrique* (en anglais *circuits* ou *networks*) est une représentation graphique d'un maillage idéalisé, vu sous l'angle calculatoire, liant divers composants électriques. Les composants résistance R , inductance L , capacité C sont passifs. Dans un circuit, ils sont idéalisés comme éléments à *paramètres localisés* (*lumped elements*) même si, physiquement, les effets qui leur correspondent peuvent être distribués tout au long d'une portion de ligne. Dans les textes, les variables intensité et tension sont des grandeurs complexes.

L'*impédance électrique*, concept proposé par Oliver Heaviside en 1886⁵, est le rapport des deux grandeurs complexes tension et intensité. Elle s'exprime en fonction de R , L et C et de la fréquence.

Un *quadripôle* est une « boîte noire » à deux bornes en entrée et deux en sortie. À l'entrée, on place l'intensité I_1 et la tension V_1 , en sortie, on considère I_2 et V_2 . Le quadripôle est défini par différentes matrices. La *matrice d'impédance* Z donne l'expression des tensions en fonction des intensités par

$$\begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix}.$$
 De même, on définit la matrice d'admittance Y des intensités en fonction des tensions et la matrice de transfert T des sorties en fonction des entrées. Les matrices des quadripôles linéaires passifs possèdent des propriétés spécifiques : notamment $Z_{12} = Z_{21}$.

Des termes *gyroscopiques* apparaissent dans des équations quand, mathématiquement, l'expression de l'énergie cinétique contient des termes du premier ordre dans les vitesses et quand, physiquement, un système en mouvement est exprimé dans un référentiel lui-même en mouvement – les forces de Coriolis en sont un exemple. De tels termes apparaissent dans la théorie du récepteur téléphonique, où le couplage entre organe électrique et organe mécanique est électromagnétique. Dans ce cas, la matrice donnant force et tension à partir de vitesse et courant est antisymétrique. Le terme de couplage est dit gyroscopique. La relation de réciprocité est violée.

5 - Oliver Heaviside, *Electrical papers*, vol. II (New York et Londres : MacMillan and Co., 1894), 64 (réédition d'un article de *The Electrician*, 23 (1886), 212).

Le *théorème de réciprocité*, en termes actuels, précise que dans un circuit dont les branches sont dénommées b_n , si l'on insère une source de tension U dans une branche b_n et que l'on mesure un courant I dans la branche b_m , alors l'insertion de cette source U dans la branche b_m permet de mesurer le courant I dans la branche b_n . Tout circuit passif, linéaire, à coefficient constant est réciproque. La *réciprocité* est liée à l'égalité des éléments Z_{12} et Z_{21} de la matrice d'impédance.

Un *filtre* électrique passif est un circuit électrique constitué des composants R , L et C conçu pour ne laisser passer qu'une gamme de fréquences choisie. Il est schématisé par une structure en forme d'échelle figurant la succession d'un nombre quelconque de cellules RLC identiques ou pas.

Un *transducteur* est un dispositif transformant un signal physique en un autre, de même nature ou de nature différente. Il existe deux types de transducteurs, les *transformateurs* dont les équations sont,

en électricité, $\begin{pmatrix} i_2 = \alpha i_1 \\ u_1 = \alpha u_2 \end{pmatrix}$ et les *gyrateurs*, non réciproques, dont

les équations sont $\begin{pmatrix} u_1 = \beta i_2 \\ u_2 = -\beta i_1 \end{pmatrix}$. Dans un même domaine, citons le

transformateur de tension 110V – 220V ou le levier mécanique. Comme transducteurs électromécaniques, citons les systèmes électromagnétiques, piézoélectriques, à effet Hall...

Les variables possèdent les attributs métrologiques « *across* » et « *through* ». Une variable *across* (la tension, la chute de vitesse) est mesurée en deux points donc en parallèle à un élément alors qu'une variable *through* se mesure en série par rapport à l'élément (l'intensité électrique, la charge ou la force). Nulle expression brève ne convenant en français, je n'ai pas cherché à traduire ces expressions.

Méthodologie de l'étude

L'étude s'appuie sur un ensemble de sources primaires constitué d'articles et de quelques monographies. Les sources secondaires, rares, sont essentiellement rédigées par des ingénieurs qui se sont intéressés à leur propre histoire.

De 1920 à 1960, nous nous trouvons confrontés à une diversification des domaines de connaissances et à une production textuelle buissonnante. En ingénierie, la quantité de connaissances augmente de façon impressionnante, des sous-disciplines se constituent – la théorie des circuits, celle des filtres, la synthèse des réseaux, le contrôle de processus, la théorie du signal, etc. – et ces domaines s’enrichissent mutuellement. On ne compte plus les acteurs majeurs dans chaque sous-discipline – pour le seul sujet des amplificateurs à rétroaction, on peut citer Hendrik W. Bode, Harold S. Black, Harry Nyquist, Wilhelm Cauer, Sidney Darlington. De nombreuses revues se créent, des colloques internationaux sont organisés. Le nombre d’articles théoriques ou pratiques augmente dans des proportions quasiment exponentielles.

Il a fallu dégager de cet ensemble surabondant un corpus concernant l’analogie entre les domaines électrique et mécanique puis en extraire les textes novateurs. La consultation systématique des références bibliographiques liées à l’analogie m’a permis d’identifier les auteurs majeurs et les ouvrages ou articles que la communauté jugeait importants. J’ai ensuite classé chronologiquement les textes.

Pour pouvoir inscrire les propos de chaque auteur dans le contexte du développement de l’ingénierie, j’ai exploité quelques études historiques. Mis à part une analyse de Christopher Bissel⁶, des sous-disciplines comme la théorie des filtres ou les servomécanismes ne semblent pas avoir été étudiées par les historiens. Mais j’ai trouvé des travaux émanant des ingénieurs eux-mêmes et je les ai utilisés avec les précautions d’usage pour ce type de source. Je me suis ainsi servie du récit informel de Sidney Darlington sur l’histoire des circuits et la théorie des filtres⁷, de celui de Vitold Belevitch sur l’histoire de la théorie des circuits⁸, de celui de Paolo Gardonio et Michael Brennan sur l’histoire du concept d’impédance et de

6 - Christopher C. Bissel, A history of automatic control, in Shimon Nof (éd.), *Handbook of automation* (Berlin-Heidelberg : Springer, 2009), 53-69.

7 - Sidney Darlington, A history of network synthesis and filter theory for circuits composed of resistors, inductors and capacitors, *IEEE transactions on circuits and systems*, 46/1 (1999), 4-12.

8 - Vitold Belevitch, Summary of the history of circuit theory, *Proceedings of the IRE*, 50/5 (1962), 848-855.

mobilité⁹. Les textes de Thomas D. Rossing sur l'histoire de l'acoustique¹⁰, de Bode¹¹ sur la rétroaction et de Stuart Bennett¹² sur les automatismes m'ont fourni des éléments concernant l'usage de l'analogie.

L'ensemble des textes étudiés constitue un échantillon des considérations des ingénieurs et non un corpus *in extenso*. L'arborescence des références consultées me laisse cependant penser que cet ensemble rapporte l'essentiel de l'évolution de la pensée et de la pratique analogiques des ingénieurs entre 1920 et 1960.

Caractéristiques de l'échantillon documentaire

L'échantillon d'environ cent références se partage en dix ouvrages et quatre-vingt-dix articles dont une vingtaine, bien qu'utilisés pour l'étude, ne sont pas cités explicitement ici. Les revues les plus présentes sont le *JASA* (12 articles) et les publications de l'AIEE (18 articles). Le profil des auteurs est le suivant : 38 ingénieurs viennent d'entreprises, 31 autres travaillent dans un institut de technologie ou une université. Les entreprises les plus représentées sont Westinghouse (9 auteurs), WE, qui devient les Laboratoires Bell (8 auteurs), GE (10 auteurs) et Radio Corporation of America (4 auteurs). La structure d'enseignement la plus représentée est le MIT, avec 8 auteurs et un collectif, l'université de Harvard et les universités californiennes totalisant 7 auteurs. Il est à remarquer que les auteurs, universitaires ou travaillant en entreprise, se qualifient d'ingénieurs, rarement de physiciens. Les universitaires montrent une préférence pour le *Journal of The Franklin Institute* et le *JASA* ainsi que les journaux de physique. Les ingénieurs non-universitaires publient massivement dans les revues de l'AIEE, le journal des Laboratoires Bell et les autres journaux d'électricité et de mécanique. Les monographies

9 - Paolo Gardonio et Michael J. Brennan, On the origins and development of mobility and impedance methods in structural dynamics, *Journal of sound and vibration*, 249/3 (2002), 557-573.

10 - Thomas D. Rossing, A brief history of acoustics, in Id. (éd.), *Handbook of acoustics* (Berlin-Heidelberg : Springer, 2007), 9-23.

11 - Henrik W. Bode, Feedback, the history of an idea, in Robert E. Kalaba et Richard E. Bellman (éd.), *Selected papers on mathematical trends in control theory* (New York : Dover, 1964), 107-124.

12 - Stuart Bennett, A brief history of automatic control, *IEEE control system magazine*, 16/3 (1996), 17-25.

consultées ici ont été écrites par dix universitaires, un collectif du MIT et deux ingénieurs en entreprise. On constatera pour finir que la nature fondamentale ou applicative de chaque article n'est *a priori* pas corrélée avec son lieu de production, à savoir laboratoire universitaire ou laboratoire privé.

On distingue deux catégories de documents, ceux traitant de l'analogie en tant que telle et ceux en faisant usage. Certains auteurs partent du domaine mécanique pour étudier le domaine électrique alors que la majorité des travaux, à partir d'une certaine date, se sert de l'analogie inverse.

L'évolution du concept d'analogie

Avant 1920 : L'analogie est posée

Quels sont les éléments du concept d'analogie entre les domaines électrique et mécanique à disposition des ingénieurs dans les années 1918-1920 ? Les équations différentielles des circuits simples, série ou parallèle, sont parfaitement assimilées, comme celles de la mécanique, mais nombre de problèmes électriques outrepassent leurs possibilités de résolution. On utilise couramment les variables complexes tension et intensité ainsi que la notion d'impédance. Une théorie des circuits se constitue en sous-discipline et utilise ses propres méthodes grâce à toute une série de théorèmes (de Kirchhoff, Thévenin, Norton...) qui rendent possible, par les outils de l'algèbre linéaire, une étude systématique sans faire usage des équations différentielles. Les éléments R, L et C sont utilisés en tant que représentations idéalisées d'éléments à paramètre localisé.

On se penche sur la qualité des échanges téléphoniques et la transmission simultanée de plusieurs conversations. Le développement des circuits puis, pendant la première guerre mondiale, la théorie des filtres émergent de cette recherche. Depuis l'invention du phonographe (Thomas Edison, 1878), on n'a cessé de répliquer la musique avec une qualité accrue.

Les textes abordant la question de l'analogie entre domaines électrique et mécanique, rares dans les années 1900-1920, sont marqués par deux écrits de William Thomson (lord Kelvin) et James C. Maxwell, datant du milieu du XIX^e siècle. Thomson donne, en 1853, l'équation différentielle du second

degré de la décharge d'une capacité dans un circuit résistant et inductif¹³ : $\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{k}{A} \frac{dq}{dt} + \frac{1}{CA} q = 0$, dans laquelle q est la quantité d'électricité, k , la résistance galvanique, C , la capacité électrique et A , la capacité électrodynamique. Il donne aussi la forme mathématique de ce qu'il appelle la force du courant. Sans allusion directe au concept analogique, il fait usage d'un vocabulaire mécaniste qui oriente la pensée interprétative du phénomène électrique : il y est question d'inertie électrique, de causalité des forces électromotrices sur le courant par effet mécanique ; il qualifie de potentielle l'énergie stockée dans la capacité et de cinétique celle stockée dans la bobine. Ces trois points auront un impact durable à la fois sur la représentation du phénomène électrique et sur la mise en correspondance des grandeurs électriques avec les grandeurs mécaniques. Notons cependant que Thomson, qui a par ailleurs fait usage de l'analogie entre forces électriques et magnétiques ou entre électrostatique et flux de chaleur, était assez prudent dans l'interprétation physique des analogies formelles, comme Olivier Darrigol le concluait¹⁴.

La lettre de Maxwell à William R. Grove du 27 mars 1868 est souvent citée dans les décennies qui suivent. Elle expose de façon claire l'analogie entre les effets électriques et mécaniques :

« The machine produces in the primary wire an alternative electromotive force, which we may compare to a mechanical force alternately pushing and pulling at a body.

« The resistance of the primary wire we may compare to the effect of a viscous fluid in which the body is made to move backwards and forwards.

« The electromagnetic coil, on accounts of its self-induction, resists the starting and stopping of the current, just as the mass of a large boat resists the efforts of a man trying to move it backwards and forwards.

13 - William Thomson, LXII. On transient electric currents, in Id., *Mathematical and physical papers, collected from different scientific periodicals from May 1841 to the present time*, vol. 1 (Cambridge : University Press, 1882), 543.

14 - Olivier Darrigol, *Electrodynamics from Ampère to Einstein* (Oxford : Oxford University Press, 2000), 127.

« *The condenser resists the accumulation of electricity on its surface, just as a railway buffer resists the motion of a carriage towards a fixed obstacle*¹⁵. »

Ces descriptions mettent en images des correspondances entre domaines électrique et mécanique. Les grandeurs sont identifiées dans leur analogie. La diffusion de ces commentaires ajoute du poids à ceux de Thomson pour ce qui est de la construction mentale d'une analogie mécanique-électrique.

Les propos des ingénieurs Amos E. Dolbear, en 1896¹⁶, et surtout Edwin F. Northrup, en 1908¹⁷, le confirment. Northrup envisage une analogie parfaite dans les relations entre expressions mathématiques et une analogie comme économie mentale dans la correspondance entre aspects physiques. Il synthétise toutes les correspondances analogiques des mouvements linéaire et circulaire avec le flux électrique : par exemple masse, moment d'inertie et self-induction sont associés. Il cite Kelvin et Maxwell et précise que ces analogies n'ont pas le poids de théories mais guident l'esprit, les phénomènes mécaniques, mieux connus, servant de prototypes.

Publiées à la charnière des XIX^e et XX^e siècles, trois monographies qui mettent en correspondance mécanique et électricité s'adressent aux étudiants en électricité et aux ingénieurs : un ouvrage de Frederick Bedell et Albert C. Crehore¹⁸ sur les courants alternatifs, dont il existe de nombreuses éditions de 1893 à 1917 ; un ouvrage de 1916 de Sidney G. Starling¹⁹ sur l'électricité et le magnétisme ; et un autre de George H. Livens²⁰, sur la théorie de l'électricité, paru en 1918. Le premier, rédigé par des physiciens universitaires pour traiter « enfin » de façon générale les princi-

15 - James Clerk Maxwell, On Mr. Grove's « Experiment in magneto-electric induction » : In a letter to W. R. Grove, *The Philosophical magazine*, vol. 35 (1868), 360-363.

16 - Amos E. Dolbear, Mechanical conceptions of electrical phenomena, *Journal of The Franklin Institute*, 142/1 (1896), 59-73.

17 - Edwin F. Northrup, Use of analogy in viewing physical phenomena, *Journal of The Franklin Institute*, 166/1 (1908), 1-46.

18 - Frederick Bedell et Albert C. Crehore, *Alternating currents : An analytical and graphical treatment for students and engineers*, 2^{de} éd. (New York : W. J. Johnston Company, 1893).

19 - Sidney G. Starling, *Electricity and magnetism*, 2^{de} éd. (Londres : Longmans, Green and Co., 1916), 301-314.

20 - George H. Livens, *The Theory of electricity* (Cambridge University Press, 1918), 415-418.

paux problèmes électriques, donne en appendice la liste de la mise en correspondance analogique des grandeurs électriques et mécaniques. C'est la première occurrence de ce type de tableau d'analogies. Les deux ouvrages suivants, rédigés par des enseignants, semblent avoir été lus par plusieurs générations d'étudiants. Dans un esprit mécaniste, Starling décrit l'action de l'inductance sur les variations de courant à l'image de celle de l'inertie sur les variations de mouvement²¹. Énergies magnétique et inertielle sont mises en regard. L'ouvrage de Livens ouvre un nouveau débat dans son point 468 intitulé « Kinetic or potential energy ? ». Il travaille avec l'idée d'une énergie magnétique comme potentielle et d'une énergie électrique comme cinétique car ne dit-on pas d'une force électromotrice (f.é.m.) qu'elle accroît le mouvement électrique ? Pourtant, il est d'usage, dans une vue compatible avec celle d'Ampère, de considérer l'énergie magnétique comme cinétique. Qu'en est-il alors ? « Nous n'avons aucune preuve certaine que cette énergie soit cinétique, c'est simplement une question de convenance de la considérer ainsi²². » Toute tentative de compréhension du sujet ayant échoué, on est dans une « confusion sans espoir ». Or, cette correspondance « naturelle » entre énergies mécanique et électrique, que Livens remet ici en cause, est un des piliers sur lesquels repose la construction analogique.

La fin des années 1910 propose donc, entre les domaines électrique et mécanique, une analogie qui met en rapport la f.é.m. et la force mécanique, toutes deux envisagées comme cause des variations de courant ou de vitesse mises en correspondance en tant qu'effets. De cela, se déduit, par la similitude des équations différentielles et par le parallèle fait entre la nature supposée des énergies, une analogie entre masse et inductance, ressort et capacité. Se correspondent de façon évidente les composants dissipatifs. J'appellerai cela tantôt un système analogique, dans la mesure où plusieurs analogies dépendantes y sont exprimées, tantôt un mode analogique, pour penser la mise en rapport des domaines. Mis à part le doute exprimé par Livens, ce système analogique ne prête pas à réflexion dans les décennies qui suivent, étant systématiquement justifié par la similitude des équations différentielles et par les interprétations mécanistes du phénomène électrique.

21 - Starling, *op. cit.* in n. 19, 307.

22 - Livens, *op. cit.* in n. 20, 416.

Deux articles importants, d'Arthur G. Webster²³ d'une part, et d'Arthur E. Kennelly et Heiichi Nukiyama²⁴ d'autre part, viennent clore la décennie. Ils définissent respectivement les concepts d'impédances acoustique et mécanique. Webster, parce que les domaines électrique et acoustique travaillent avec des vibrations, calque l'expression de l'impédance acoustique sur l'impédance électrique, en formant sans référence analogique le rapport cause sur effet, à savoir pression sur déplacement. Kennelly et Nukiyama, partant de l'analogie électrique-mécanique, justifient la mise en correspondance du rapport f.é.m./intensité avec le rapport force/vitesse. L'analogie, bien qu'utilisée sans questionnement, reste exprimée sous forme contrefactuelle. Aucune interprétation mécaniste du phénomène électrique n'est exprimée. Kennelly reprend et développe ces considérations dans une monographie de 1923²⁵.

Les années 1920-1925 : Une analogie qui va de soi

Le début des années vingt voit se constituer les grands réseaux de distribution d'électricité, pour lesquels se posent des problèmes de stabilité : il s'agit de maintenir la tension et la fréquence, quels que soient la charge ou le site d'une coupure de ligne. La téléphonie longue distance se perfectionne par l'utilisation de répéteurs et d'amplificateurs, ce qui complexifie les calculs. Des solutions sont trouvées aux problèmes posés, bien que les outils théoriques manquent. L'appareillage acoustique est en plein développement : le microphone à condensateur, qui vient d'être inventé par Edward C. Wentz, des Laboratoires Bell (1916), se perfectionne, la recherche sur les haut-parleurs est très active depuis l'innovation proposée par Ernst von Siemens en 1877 (système de mise en vibration de la membrane par une bobine mobile). Sur le plan théorique, la notion de quadripôle développée, entre autres, par Franz Breisig en Allemagne en 1921 rend possible des traitements calculatoires bien plus lourds.

Dans le domaine de l'ingénierie, l'analogie électrique-mécanique se pose comme nécessaire puisque les moteurs et les dispositifs de téléphonie et d'acoustique combinent les deux domaines.

23 - Arthur G. Webster, Acoustical impedance, and the theory of horns and of the phonograph, *Proceedings of the Natural Academy of Science of the United States of America*, 5/7 (1919), 275-282 (première lecture de l'article en décembre 1914).

24 - Arthur E. Kennelly et Heiichi Nukiyama, Electromagnetic theory of the telephone receiver, with special reference to motional impedance, *Transactions of the AIEE*, 38/1 (1919), 651-699.

25 - A. E. Kennelly, *Electrical vibration instruments* (New York : McMillan Company, 1923).

Ainsi est-il question d'analogie lorsque Robert E. Doherty et E. T. Williamson (GE)²⁶ ainsi que Vladimir Karapetoff²⁷ traitent de problèmes de machines mécaniques, lorsque R. L. Wegel (WE)²⁸ propose une théorie des récepteurs téléphoniques, lorsque George W. Stewart²⁹ décrit un filtre acoustique, ou encore quand C. R. Hanna et J. Slepian³⁰ (Westinghouse), d'une part, L. C. Pocock³¹, Alfred N. Goldsmith et J. P. Minton (RCA)³², d'autre part, abordent des problèmes acoustiques de pavillons ou de haut-parleurs. L'article de Reginald C. Clinker³³, qui modélise une valve électronique, est plus original. Pour tous ces auteurs, l'analogie électrique-mécanique ne se discute plus. Elle est acquise mais utilisée sur des modes très variés comme le montre l'analyse qui suit.

Doherty et Williamson n'abordent pas l'analogie dans leur texte. C'est la discussion ouverte par Karapetoff qui y fait référence en appuyant le raisonnement sur une analogie avec la mécanique du point matériel. Dans son article de 1922, Karapetoff construit un système de visualisation de la performance d'une machine grâce à un système de barres mobiles et ajustables, matérialisant les vecteurs tensions du système. Il n'utilise pas le terme « analogue » mais sa modélisation mécanique des grandeurs mathématiques est une forme d'analogie qu'il ne sera pas le seul à utiliser. Wegel veut, quant à lui, réduire la théorie des structures vibrantes magnéto-mécaniques à celle des réseaux électriques. Il utilise sans justification la correspondance analogique et étiquette « C » les raideurs des ressorts, mêle les concepts d'impédances électrique et mécanique dans des équations électriques et mécaniques qu'il résout ensemble. Remarquons que cette méthode de résolution rendant indissociables les domaines dans la phase calculatoire est nouvelle.

26 - Robert E. Doherty et E. T. Williamson, Short-circuit current of induction motors and generators, *Transactions of the AIEE*, 40/1 (1921), 509-551.

27 - Vladimir Karapetoff, The « indumor », a kinematic device which indicates the performance of a polyphase induction machine, *Transactions of the AIEE*, 41/2 (1922), 177-187.

28 - R. L. Wegel, Theory of magneto-mechanical systems as applied to telephone receivers and similar structures, *Journal of the AIEE*, 40/10 (1921), 791-802.

29 - George W. Stewart, Acoustic wave filters, *Physical review*, 20/6 (1922), 528-551.

30 - C. R. Hanna et J. Slepian, The function and design of horn for loud speakers, *Transactions of the AIEE*, 43 (1924), 393-411.

31 - L. C. Pocock, Theory of loud speaker design, *Journal of the AIEE*, 62/327 (1924), 268-270.

32 - Alfred N. Goldsmith, J. P. Minton, The performance and theory of loud speaker horns, *Proceedings of the Institute of Radio Engineers*, 12/4 (1924), 423-478.

33 - Reginald C. Clinker, A dynamic model of a valve and oscillating circuit, *Journal of the AIEE*, 62/365 (1924), 125-128.

Stewart étend sans discussion la notion de filtre électrique au domaine de l'acoustique, des effets analogues se produisant dans les deux domaines. L'article d'Hanna et Slepian fait remarquer que les formulations théoriques des pavillons peuvent être calquées sur des équations connues en électricité et en téléphonie. À la suite de sa parution, une longue discussion s'engage sur l'analogie, le pavillon exponentiel étant représenté par un certain type de ligne électrique. Pocock va dans le même sens. Dans ces trois articles, l'analogie entre domaines n'est jamais discutée, toujours prise comme évidente ; les transferts de connaissances vont de soi. L'analogie n'est cependant pas effectuée sur les mêmes bases, reportant soit les similitudes structurales entre réseaux électriques et réseaux de cavités par la notion d'impédance (Stewart), soit la similitude des comportements ondulatoires (Pocock), soit les similitudes calculatoires avec le domaine électrique (Hanna et Slepian).

Clinker fait usage d'un modèle mécanique analogue chargé de produire les oscillations continues d'une triode insérée dans un circuit électrique. Une discussion s'ouvre alors avec Laurence B. Turner (Cambridge), qui se questionne sur le pouvoir explicatif du modèle mécanique des oscillations. Clinker répond que, même si le dispositif électronique n'est pas mis en correspondance élément par élément avec le système mécanique, ce dernier modélise son fonctionnement. L'analogie entre systèmes structurellement étrangers ne pose donc pas de problème épistémique. Le montage mécanique dans son rôle analogique n'explique cependant rien du fonctionnement de la triode.

Les années 1925-1931 : Du circuit électrique équivalent aux calculateurs analogiques

Les années 1925-1935 voient apparaître *la synthèse des circuits* qui permet de construire le système réel (le filtre par exemple) transformant un signal en entrée en un signal de sortie donné. Les solutions peuvent être multiples ou ne pas exister. La plupart du temps, il n'est possible que d'approcher la réponse souhaitée. Par ailleurs, les réseaux locaux d'électrification s'interconnectent en réseaux électriques toujours plus grands dont il faut assurer la stabilité.

Ce sont majoritairement les acousticiens qui travaillent avec l'analogie, sur des problématiques générales ou théoriques. Notre échantillon ne retient que les références de premier plan (celles

régulièrement citées par la suite). Suivent, par ordre d'effectifs, les textes concernant les réseaux électriques et l'électromécanique.

Le travail clé de Clifford A. Nickle (GE) en 1925³⁴ ouvre de nouvelles possibilités. Pour visualiser sur oscilloscope les solutions des équations des systèmes électromécaniques, Nickle conçoit un *circuit électrique équivalent* justifié par la similitude des équations différentielles des deux domaines. Les formulations mathématiques devenant trop complexes, l'analogie les remplace, les circuits électriques prenant le relai comme outil de résolution par visualisation puis comme moyen de test. *A posteriori*, le travail de Nickle sera considéré comme fondateur par plusieurs auteurs (dont Walter J. Karplus et Walter W. Soroka en 1959 ; cf. note 99 *infra*).

Dès 1926 en acoustique, les circuits électriques équivalents sont utilisés. Joseph P. Maxfield et Henry C. Harrison³⁵ (Laboratoires Bell) partent des équations de l'acoustique et, par correspondance entre grandeurs électriques et mécaniques, les transforment en équations électriques ; ils en déduisent le circuit électrique correspondant. Warren P. Mason (WE), en 1927³⁶, considérant le filtre acoustique comme une combinaison de lignes électriques, reproduit la structure des filtres électriques par des cavités. Il démontre, pour le premier numéro du *JASA*, en 1930, l'équivalent acoustique du théorème de Norton³⁷.

Tous les articles concernant l'acoustique montrent que l'usage du circuit électrique équivalent se fait avec une familiarité croissante jusqu'à ce qu'aucun des termes « analogue » ou « circuit équivalent » ne figure plus dans le propos. D'une façon générale, mis à part les articles portant clairement sur le sujet de l'analogie électrique-mécanique, cette dernière n'est plus argumentée, ni pour ce qui est de ses bases ni pour ce qui est de la mise en correspondance des grandeurs. Nous pouvons convenir alors que la communauté des acousticiens partage ces connaissances implicites.

34 - Clifford A. Nickle, Oscillographic solution of electromechanical systems, *Journal of the AIEE*, 44/12 (déc. 1925), 1277-1288.

35 - Joseph P. Maxfield et Henry C. Harrison, Methods of high quality recording and reproducing of music and speech based on telephone research, *Journal of the AIEE*, 45/3 (1926), 243-253.

36 - Warren P. Mason, A study of the regular combination of acoustic elements, *The Bell System technical journal*, 16/2 (1927), 258-294.

37 - W. P. Mason, The approximate networks of acoustic filters, *The Journal of the Acoustical Society of America*, vol. 1 (1930), 263-272.

Qu'en est-il pour les communautés des électromécaniciens et des ingénieurs des réseaux de transmission ? Je retiens que Doherty et Nickle, en 1927³⁸, mêlent les concepts d'impédances mécanique et électrique. Les calculs faits, les résultats sont transposés en mécanique. Hugh H. Skilling (MIT), en 1931³⁹, pour les problèmes mathématiquement difficiles à résoudre, construit la solution en analysant chaque organe mécanique qu'il remplace par un analogue électrique. En 1931, Edward C. Wente et Albert L. Thuras (Laboratoires Bell)⁴⁰ améliorent la réponse en fréquence du système téléphonique par équivalents électriques. Par ailleurs, la méthode des circuits équivalents électriques est amplement partagée chez GE, comme le montrent divers travaux que je ne cite pas ici. Il y a lieu de supposer qu'une communication interne a existé dans les grands laboratoires des structures tant privées qu'universitaires.

Pour ces ingénieurs, l'analogie se trouve formulée dans des tableaux de correspondance ou disparaît dans un implicite partagé. Il est intéressant de noter que Doherty et Nickle donnent la correspondance analogique pour *conventionnelle*. Mais rien ne nous permet d'approfondir leur pensée.

Le concept analogique va au-delà de ces utilisations. Pendant ces années 1925-1929, une représentation analogique particulière est exposée puis reprise dans deux articles. En 1925, Georges Darrieus (Compagnie Électro-Mécanique) répond à une question d'optimisation de la stabilité des lignes en imageant sa formule par le schéma des vecteurs de tensions qu'il modélise mécaniquement : il représente « les deux tensions E1 et E2 par deux manivelles de longueur proportionnelle, calées sur deux arbres concentriques O tournant à vitesse angulaire ω ...⁴¹ ». Il en reste au dessin du dispositif, repris par Samuel B. Griscom (Westinghouse) en 1926⁴². Il met en correspondance longueur du bras et tension, longueur du ressort et intensité, angles et

38 - R. E. Doherty, C. A. Nickle, Synchronous machines – III. Torque-angle characteristics under transient conditions, *Journal of the AIEE*, 46 (1927), 1-12.

39 - Hugh H. Skilling, Electric analogs for difficult problems, *Electrical engineering*, 50/11 (1931), 862-865.

40 - Edward C. Wente et Albert L. Thuras, Moving-coil telephone receiver and microphones, *JASA*, vol. 3 (1931), 44-55.

41 - Georges Darrieus, Quelques problèmes relatifs à l'interconnexion de réseaux bouclés d'extension indéfinie, *Conférence internationale des grands réseaux électriques*, 1 (1925), 243.

42 - Samuel B. Griscom, A mechanical analogy to the problem of transmission stability, *Electric journal*, 23/5 (1926), 230-235.

déphasage entre tensions, etc., sans explications. Au terme d'analogie, il préfère celui d'équivalence, à celui de modèle mécanique, celui de duplication d'apparences. En conclusion, il énonce que l'analogie mécanique clarifie les comportements. En 1928, Royal C. Bergvall et Patrick H. Robinson (Westinghouse)⁴³ poursuivent cette approche en réalisant le système mécanique analogue des interconnexions des lignes de 220 kV entre diverses centrales aux USA (ill. 1). La correspondance analogique n'est pas explicitée.

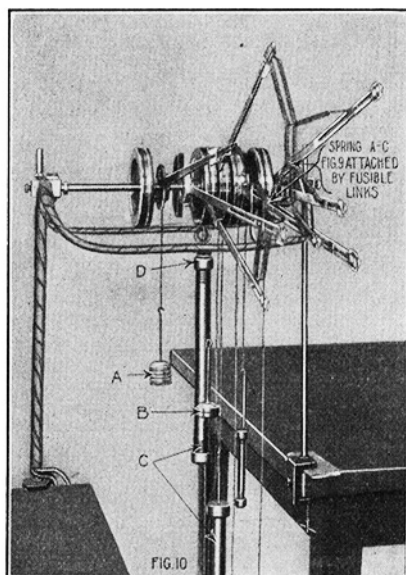


FIG. 10—FOR DIAGRAM OF SYSTEM SEE FIG. 9

A. Weight producing torque tending to rotate element (1) counter-clockwise, representing 120,000 kw. generated.

B. Weight producing torque tending to rotate element (3) clockwise, representing 195,000 kw. load. This weight is at greater radius than (A) accounting for the smaller weight

C. Tubes of equal mass suspended over element (4) to increase its inertia from 32.5 (element alone) to 78 as required by tabulation on Fig. 9

D. Load weights (partly obscured) representing 200,000 kw. being generated by station (4)

Illustration 1

Représentation du montage modélisant le comportement des interconnexions de lignes électriques⁴⁴

43 - Royal C. Bergvall et Patrick H. Robinson, Quantitative mechanical analysis of power system transient disturbances, *Transactions of the AIEE*, 47/3 (1928), 915-925.

44 - *Ibid.*, 920.

Dans ces trois articles, la représentation graphique de vecteurs calculés à partir des équations de l'électricité est mise en rapport avec des pièces mécaniques en rotation autour d'un axe. Le paramétrage des caractéristiques des pièces (longueurs, rayons...) se fait à partir de celles des réseaux. Il n'est pas ici question des analogies communément rencontrées entre paramètres des équations différentielles ou entre éléments électriques et mécaniques. Cette forme d'analogie est suffisamment inhabituelle pour que je m'y sois appesantie.

En 1929, paraissent trois articles qui vont renouveler et mettre en tension la pensée sur l'analogie électrique-mécanique. Stuart Ballantine⁴⁵ (Radio Frequency Laboratories), pour interconnecter des systèmes électriques et mécaniques, imagine un coefficient de transduction qui rend économique la formulation des problèmes. Il écrit $F = T_{em}I$ et $E = T_{me}v$, avec F , I , E et v pour les force, intensité, f.é.m. et vitesse. T_{em} représente le transducteur électrique-mécanique et T_{me} le transducteur mécanique-électrique. Philippe Le Corbeiller (Harvard) n'aborde pas la question de l'analogie⁴⁶ mais se penche sur les termes gyroscopiques présents dans les équations des appareils électromécaniques. Son analyse révèle, entre autres, qu'ils proviennent de la prise en considération cinétique de l'énergie électromagnétique et potentielle de l'énergie électrique. Darrieus⁴⁷, de son côté, revient sur les problèmes de stabilité des grands réseaux. Dans l'analogie habituelle, la maille électrique n'a pas la même nature (série ou parallèle) que la maille mécanique correspondante. Que faut-il pour conserver cette nature ? Mettre en correspondance tension avec vitesse et force avec courant, autrement dit associer masse et capacité, ce qui suppose que l'énergie électrique soit cinétique et l'énergie magnétique, potentielle. Même s'il considère cela comme « moins correct du point de vue physique », il reconnaît que la similitude de forme est importante sur les plans didactique et pratique. Firestone,

45 - Stuart Ballantine, Reciprocity in electromagnetic, mechanical, acoustical, and interconnected systems, *Proceedings of the Institute of Radio Engineers*, 17/6 (1929), 929-951.

46 - Philippe Le Corbeiller, Origine des termes gyroscopiques dans les équations des appareils électromécaniques, *Annales des Postes, Télégraphes et Téléphones*, 18 (1929), 1-22.

47 - G. Darrieus, Les modèles mécaniques en électrotechnique, leur application aux problèmes de stabilité, *Bulletin de la Société française des électriciens*, 96 (1929), 794-809.

trois ans plus tard, citera cette proposition analogique de Darrieus (ainsi que celle de Walter Hähnle en 1932⁴⁸).

Ces trois articles apportent de nouveaux éléments à la réflexion (le transducteur, la cause des termes gyroscopiques et une autre correspondance analogique). Ces développements interviennent à un moment où le raisonnement analogique se trouve amplifié dans l'esprit de nombreux ingénieurs et physiciens, grâce à deux nouveaux outils de calcul. Ce qui fait dire à Charles Care, ingénieur en modélisation et historien du calcul : « *Around 1920, the analog culture began to crystallise and Bush was at the centre of this*⁴⁹. » En effet, en 1930, deux machines construites au MIT sont opérationnelles ; elles sont destinées à résoudre les problèmes posés par les équations différentielles sans solution. Il s'agit de l'analyseur différentiel de Vannevar Bush (MIT) et l'analyseur de réseau décrit par Harold L. Hazen *et al.*⁵⁰ (MIT). Même si la mise en correspondance analogique sous-jacente reste identique, l'usage que ces deux machines font de l'analogie diffère. Si l'analyseur différentiel simule, par des composants mécaniques, les équations différentielles des systèmes de n'importe quel domaine à l'étude et en donne les courbes de réponses, les analyseurs de réseaux représentent la structure du système étudié par un maillage équivalent électrique. Ces machines, présentes dans les laboratoires dès 1930, intensifient l'intégration de l'analogie à la base des calculs d'ingénierie, dans l'esprit de la communauté.

Les années 1933-1938 : Une nouvelle analogie sans écho

Les progrès considérables effectués dans le domaine des filtres échappent maintenant au domaine étroit des télécommunications pour s'appliquer à l'analyse de l'ensemble des systèmes technologiques⁵¹. Cette conscience d'une généralisation des processus de pensée de l'électricité permet, au début des

48 - Walter Hähnle, Die Darstellung elektromechanischer Gebilde durch rein elektrische Schaltbilder, in *Wissenschaftliche Veröffentlichungen aus dem Siemens-Konzern*, Elfter Band : 1932 (Berlin-Heidelberg : Springer, 1932), 1-23.

49 - Charles Care, *Technology of modelling* (Berlin-Heidelberg : Springer, 2010), 78.

50 - Harold L. Hazen, O. R. Schurig, Murray F. Gardner, The MIT network analyser, design and application to power system problems, *Transactions of the AIEE*, 49/3 (1930), 1102-1113.

51 - Chris C. Bissell, Models and « black boxes » : Mathematics as an enabling technology in the history of communications and control engineering, *Revue d'histoire des sciences*, 57/2 (2004), 315.

années 30, la réutilisation de ses principes et méthodes pour résoudre des problèmes mathématiques d'ingénierie difficiles. Et les performances des calculateurs analogiques laissent envisager une complexité encore accrue. La synthèse des systèmes améliore ses outils théoriques et ses méthodes. Les tubes à vide sont sollicités pour la construction d'oscillateurs amplificateurs. Le jeune principe de la boucle de rétroaction se heurte à des problèmes de stabilité rapidement domestiqués, grâce à l'idée de boucle négative mise à profit pour la conception de systèmes autorégulés.

L'échantillon des articles de cette période est borné par deux articles de Floyd A. Firestone à propos d'une nouvelle analogie électrique-mécanique. Les autres publications en lien avec l'analogie sont diverses quant à leur domaine d'application : son, moteurs, filtres, réseaux. Et de nouvelles applications tendent à être résolues par circuits équivalents. Le nombre des articles trouvés par les moteurs de recherche est cependant modeste ; en effet, bien des auteurs se dispensent de nommer les méthodes et concepts dont ils font usage.

Firestone, universitaire et acousticien en vient, en 1932⁵², à analyser systématiquement les problèmes posés par l'analogie électrique-mécanique :

« [...] *the conventional mechanical-electrical analogy is incomplete in certain important particulars which make it difficult to apply in practice. [...] A new kind of mechanical-electrical analogy [...] permits an equivalent electrical circuit to be drawn in a more straightforward and common-sense manner*⁵³. »

La similitude de représentation des associations en série et en parallèle dans les deux domaines est donc l'apport primordial de cette nouvelle analogie ; s'y ajoute celui de mettre en correspondance les variables *across* et *through* entre elles. Il récapitule l'ensemble de toutes les caractéristiques des deux formes analogiques et décrit ainsi la nouvelle analogie, dite de mobilité :

52 - Floyd A. Firestone, A new analogy between mechanical and electrical systems, *Journal of the Acoustical Society*, 4 (1933), 249-267.

53 - *Ibid.*, 249.

THE NEW ANALOGY

Mechanical	Electrical
Force through = f (dynes)	Current through = I (amperes)
Velocity across = v (cm/sec.)	e.m.f. across = E (volts)
Displacement across = s (cm)	Voltage impulse across = $\int E dt$ (volt sec.)
Impulse through = p (dyne sec.)	Charge through = Q (coulombs)
* Bar impedance = $\bar{z}$ (ohms)*	Impedance = Z (ohms)
^a Bar impedance = velocity across/force through. [*] ohms = bar ohms = kines/dyne.	
^b Bar resistance = $\bar{r}$ (ohms)	Resistance = R (ohms)
^c Bar reactance = $\bar{x}$ (ohms)	Reactance = X (ohms)
Mass = m (grams)	Capacity = C (farads)
Compliance = c (cm/dyne)	Inductance = L (henries)
Power = fv (ergs/sec.)	Power = IE (watts)
$\bar{z}$ of resistor = r (ohms)	Z of resistor = R (ohms)
$\bar{z}$ of mass = $-i/\omega m$ (ohms)	Z of condenser = $-i/\omega C$ (ohms)
$\bar{z}$ of spring = $i\omega c$ (ohms)	Z of inductance = $i\omega L$ (ohms)
Bar impedances in series	Impedances in series
$\bar{z} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2 + \bar{z}_3 +$	$Z = Z_1 + Z_2 + Z_3 +$
Bar impedances in parallel	Impedances in parallel
$\bar{z} = \frac{1}{1/\bar{z}_1 + 1/\bar{z}_2 + 1/\bar{z}_3 +}$	$Z = \frac{1}{1/Z_1 + 1/Z_2 + 1/Z_3 +}$
Force and velocity laws	Kirchhoff's laws
Sum of forces to a junction is zero	Sum of currents to a junction is zero
Sum of velocity differences around closed circuit is zero	Sum of e.m.f.'s around a mesh is zero
^b Bar resistance = real part of bar impedance. ^c Bar reactance = imaginary part of bar impedance.	

Illustration 2

*Description par Firestone de l'analogie de mobilité*⁵⁴

Selon Firestone, nous prenons comme convenue l'analogie traditionnelle apprise à l'école. On peut cependant interpréter tout autrement les choses. Il rappelle en note le doute de Livens, signale que le poids des habitudes sera difficile à vaincre, comme pour la conception causale d'une f.é.m. sur le courant. Son intuition se révèle exacte : malgré la solidité des arguments, la communauté des ingénieurs, habituellement si prompte à faire siens un nouveau concept ou une nouvelle méthode, ne se fait pas l'écho de sa proposition, à l'exception de Bush.

54 - Firestone, *op. cit.* in n. 52, 258-259.

En 1932, 1933 et jusqu'en 1937, on conserve le mode classique de l'analogie, que l'on propose des analogues mécaniques – par ensemble de pendules ou par ressorts et masses – visant à clarifier l'effet de filtre ou de couplage, ou que l'on travaille avec les diverses impédances ou avec les circuits équivalents électriques. Même les articles de François Bedeau⁵⁵, en 1935, et de Raymond B. Abbott et Cleota G. Fry⁵⁶, en 1937, qui se présentent comme des synthèses, ne font aucune allusion à l'analogie de Firestone.

Notons que ces méthodes sont clairement assimilées au-delà du contexte anglo-saxon : en 1937, Erwin Meyer et Ludwig Keidel, publiant en allemand⁵⁷, donnent sans justifications et par analogie classique, le circuit équivalent d'un système vibrant. En 1938, l'élargissement du concept analogique à d'autres domaines physiques commence à prendre corps, comme le montre Sergei A. Schelkunoff⁵⁸ (WE), qui étend le concept d'impédance à tous les autres contextes possibles, notamment à la théorie électromagnétique, par similitude d'équations et proximité de signification.

Il est sûr que la publication de Firestone, parue dans la revue *JASA*, ne peut être considérée comme confidentielle, même si son auteur n'a pas encore le poids qu'il aura plus tard. Quelle raison peut-on invoquer pour expliquer ce manque d'écho ? Seul Bush, dès 1933⁵⁹, y fait une allusion claire (mais sans citer l'auteur), dans un article sur l'analyse de structures de génie civil, dessinant les circuits équivalents dans les deux modes analogiques et concluant que certains systèmes s'accommodent mieux de l'analogie alternative. Bien que Bush détienne déjà une position forte au MIT, son lectorat ne réagit pas.

55 - François Bedeau, Impédances mécanique et acoustique, *Journal de physique*, 9 (1935), 383-387.

56 - Raymond B. Abbott et Cleota G. Fry, Acoustical, mechanical and electrical analogies, *American Journal of physics*, 5/4 (1937), 166-167.

57 - Erwin Meyer, Ludwig Keidel, Zur Schalldämmung von Federn und Dämmstoffen, *Zeitschrift für technische Physik*, 18 (1937), 299-304 ; compte rendu en anglais par Eugen J. Skudrzyk : On the vibration insulating by means of springs and damping materials, *JASA*, 9 (1938), 355-356.

58 - Sergei A. Schelkunoff, The impedance concept and its application to problems of reflection, refraction, shielding and power absorption, *The Bell System technical journal*, 17 (1938), 17-48.

59 - Vannevar Bush, Structural analysis by electric circuit analogies, *Journal of The Franklin Institute*, 217/3 (1934), 289-329 (signé d'août 1933).

Au fait du silence de la communauté, Firestone, en 1938, rédige un nouvel article⁶⁰ à l'intention des mécaniciens afin qu'ils se dispensent de la référence électrique. Il présente son analogie comme une méthode usant de symboles conventionnels. Présentant des arguments concrets, son approche est plus unificatrice. Cette formulation porte ses fruits dès 1939. Est-ce la réticence des mécaniciens vis-à-vis de l'électricité qui a freiné la diffusion du concept ou faut-il penser à une raison plus épistémologique ? Il faut attendre 1952 pour que des auteurs proposent des hypothèses à ce sujet.

Les années 1939-1947 : Deux analogies à disposition et quelques tensions

Dans le contexte de transformations globales de la seconde guerre mondiale, les technologies hautes fréquences posent des problèmes difficiles à résoudre. Et au-delà de ces fréquences, les micro-ondes et le domaine impulsionnel suscitent d'importantes recherches technologiques. Par ailleurs, les premiers ouvrages théoriques sur les servomécanismes sont publiés. L'effort de guerre stimule toute l'ingénierie et toute la physique, théoriques comme appliquées. Les circuits hébergent des amplificateurs ou des intégrateurs susceptibles de représenter les termes correspondants des équations différentielles. La gamme des calculateurs analogiques s'enrichit, alors que les calculateurs binaires émergent à grand renfort de moyens.

L'échantillon des textes répondant à mes requêtes comprend quatre monographies et une série d'articles. Les monographies abordent des thèmes généraux ; certaines deviendront des ouvrages de référence dans la formation des ingénieurs jusqu'à la fin des années 50. La majorité des articles aborde le sujet de l'analogie elle-même, les autres traitant des transducteurs et des calculateurs analogiques. Les sujets liés à des domaines spécifiques comme l'acoustique ou la mécanique sont peu représentés, ces domaines ne formulant plus les bases de leurs méthodes.

Le premier article à faire état de l'analogie de mobilité est celui de l'acousticien Harold Saxton, publié en 1939⁶¹. En 1942,

60 - F. A. Firestone, The mobility method of computing the vibration of linear mechanical and acoustical systems : Mechanical-electrical analogies, *Journal of applied physics*, 9 (1938), 373-387.

61 - Harold L. Saxton, Mechanical and electrical analogies of the acoustical path, *JASA*, 10 (1939), 318-323.

Murray F. Gardner et John L. Barnes font paraître⁶² le premier ouvrage universitaire intégrant, dans le contexte des régimes transitoires des systèmes linéaires, les deux systèmes analogiques. Établi comme la référence en son domaine, ce livre verra une seizième réimpression paraître en 1963. Les processus de réflexion et les symboles sont unifiés pour les deux domaines.

L'analogie de mobilité n'a cependant pas convaincu tous les auteurs. Entre 1939 et 1947, quatre références importantes ne la prennent pas en considération. Ainsi en est-il de Mason en 1941⁶³, de Harry F. Olson (RCA) en 1947⁶⁴ et de Jacob P. Den Hartog⁶⁵ (MIT) dans sa monographie sur les vibrations mécaniques. L'article d'Edwin McMillan, en 1946⁶⁶, soulève le problème de la violation du théorème de réciprocité lorsque le couplage est de nature électromagnétique, la matrice d'impédance du transducteur étant antiréciproque. Horace Trent⁶⁷ (Naval Research Laboratory), dans une lettre à l'éditeur, répond en précisant que les composants ne sont pas réciproques ou antiréciproques par nature puisque changer de mode analogique inverse cette caractéristique. McMillan laisse supposer par sa conclusion qu'il n'est pas informé de l'existence de l'analogie de mobilité. Qu'en est-il des autres auteurs ? Ont-ils fait le choix de ne pas l'utiliser dans le contexte de leur publication ? Les textes ci-dessous nous révèlent pourtant que les deux analogies sont connues de la communauté depuis « longtemps », certains trouvant dans l'analogie de mobilité une simplicité d'usage, d'autres relevant des points de tension.

En effet, Gabriel Kron, en 1944⁶⁸, précisant que l'usage de l'analogie de mobilité s'est *accélééré*, résout des problèmes de mécanique des solides à six degrés de liberté, sans discussion ni citations. En 1945, Gilbert D. McCann et deux coauteurs

62 - Murray F. Gardner et John L. Barnes, *Transients in linear systems*, vol. I (New York : John Wiley & Sons, 1942).

63 - W. P. Mason, Electrical and mechanical analogies, *The Bell System technical journal*, 20/4 (1941), 405-414.

64 - Harry F. Olson, Mechano-electronic transducers, *JASA*, 19/2 (1947), 307-319.

65 - Jacob P. Den Hartog, *Mechanical vibrations*, 3^e éd. (New York – Londres : McGraw-Hill Book Company, 1947).

66 - Edwin M. McMillan, Violation of the reciprocity theorem in linear passive electromechanical systems, *JASA*, 18/2 (1946), 344-347.

67 - Horace M. Trent, Reciprocity in transducers, *JASA*, 19/3 (1947), 502-503.

68 - Gabriel Kron, Tensorial analysis and equivalent circuits for elastic structures, *Journal of The Franklin Institute*, 238/6 (1944), 399-442.

(Westinghouse) publient deux articles⁶⁹. La solution numérique des équations des régimes transitoires des arbres de couplage étant prohibitive à obtenir, la méthode analogique est bien mieux adaptée, connue, peu coûteuse, quel que soit son mode. Ils présentent donc un analyseur de régime transitoire, machine travaillant à partir du donné des circuits équivalents et pouvant utiliser les deux analogies. McCann, l'année suivante⁷⁰, apporte la preuve expérimentale de son efficacité.

Une tension se fait jour : entre organes mécanique et électrique, l'analogie classique sait exprimer un couplage électrostatique mais elle se trouve face à une impossibilité si le couplage est électromagnétique. La situation s'inverse avec l'analogie de mobilité. Dès 1942, Mason⁷¹ se pose ce problème. John Miles (Caltech), en 1943⁷², préfère l'analogie de mobilité, qui fait se correspondre les variables *across* et *through*. Mais le choix est imposé par le couplage. Ce dernier étant plus souvent électromagnétique, il considère l'analogie de mobilité comme la règle. Dans l'ouvrage collectif des ingénieurs du MIT, *Electric circuits*, paru en 1943⁷³, il est expliqué que ce sont les lois physiques sous-jacentes qui imposent le mode de l'analogie : lors d'un couplage électromagnétique, la f.é.m. est engendrée par le mouvement, la force produite par le courant ; s'il est électrostatique, le courant est engendré par le mouvement, la force produite par la tension.

L'idée d'une correspondance analogique qui serait enracinée dans des liens dynamiques naturels ne peut survivre ni à la possibilité ouverte d'un choix, ni à une contrainte dictée par la nature technologique d'un couplage. Sauf exception, l'analogie est renvoyée à un statut d'outil, soit pour simplifier les

69 - Gilbert D. McCann, C. E. Warren, Harry E. Criner, Determination of transient shaft torques in turbine generators by means of the electrical-mechanical analogy, *Transactions of the AIEE*, 64/2 (1945), 51-56 et Id., A new device for the solution of transient vibration problems by the method of electrical-mechanical analogy, *Journal of applied mechanics*, 12/3 (1945), 135-141.

70 - Gilbert D. McCann, Seymour W. Herwald, Herbert S. Kirschbaum, Electrical analogy methods applied to servomechanism problems, *Transactions of the AIEE*, 65 (1946), 91-96.

71 - W. P. Mason, *Electromechanical transducers and wave filters* (New York : D. Van Nostrand Company, 1942).

72 - John Miles, Applications and limitations of mechanical-electrical analogies, new and old, *JASA*, 14/183 (1943), 183-192.

73 - Collectif des membres de l'équipe du département des ingénieurs électriciens du MIT, *Electric circuits : A first course in circuit analysis for electrical engineers* (New York : John Wiley & Sons, 1943).

représentations, soit pour participer à une démarche calculatoire. À cela s'ajoute l'argument de l'indétermination de l'association des énergies électrique et mécanique. En effet, en 1947⁷⁴, Miles, à partir des équations de Lagrange du système, déduit que la nature réciproque ou anti-réciproque du transducteur dépend du choix des coordonnées, donc de l'analogie. Renvoyant à la nature des énergies, le débat initié par Livens en 1918 n'est pas clos.

En 1945, A. Bloch⁷⁵ (GE) vient soulever le problème des réseaux non-planaires pour lesquels le dual n'existe pas. Cette propriété est lourde de conséquences, les montages mécaniques non-planaires n'étant pas assemblables avec un circuit électrique pour tout type de couplage. De plus, en 1947⁷⁶, Miles, associant deux transducteurs réciproque et anti-réciproque, fabrique un transducteur anti-réciproque par nature. Comment placer ce composant dans un circuit équivalent ?

Pour la compréhension de la portée de ces problèmes, il faut rappeler qu'en 1947, on ne sait concevoir et construire que des transducteurs de la catégorie des transformateurs, autrement dit des dispositifs réciproques. Les ingénieurs, bien que munis d'outils performants pour résoudre une large gamme de problèmes, se trouvent incompetents face à quelques cas particuliers.

Les années 1947-1952 : La libération des tensions techniques et épistémologiques

Le contrôle automatique des processus se développe. Les filtres, les amplificateurs, les calculateurs analogiques, les systèmes acoustiques s'améliorent encore. Des méthodes mathématiques d'approximation permettent de résoudre les problèmes sans solution analytique exacte. La physique de l'état solide donne enfin existence au transistor.

Les concepts d'analogie et de circuit équivalent se faisant implicites dans les propos des ingénieurs, l'échantillon de textes de

74 - John W. Miles, Coordinates and the reciprocity theorem in electromechanical system, *ASA*, 49/5 (1947), 910-913.

75 - A. Bloch, Electromechanical analogies and their use for the analysis of mechanical and electromechanical systems, *Journal of the IEE*, 92/52 (1945), 157-169.

76 - Miles, *op. cit.* in n. 74.

cette période ne comporte plus ceux en faisant simplement usage. Figurent ici des articles élargissant les applications des concepts : quatre d'entre eux prolongent l'analogie hors de l'électromécanique, un article reprend les critères de choix entre analogies, deux traitent du gyrateur. Notons en 1952 deux réflexions de fond sur la problématique de l'analogie.

George H. Farrington, en 1947⁷⁷, ainsi que Dennis I. Lawson et J. H. McGuire, en 1952⁷⁸, mettent en correspondance les domaines thermodynamique et électrique, le premier pour représenter un groupe fonctionnel, les seconds pour modéliser la conduction thermique sous forme d'une ligne de transmission. W. N. Goodwin Jr., en 1948⁷⁹, met en rapport un schéma magnétique et son circuit équivalent. Edward Colin Cherry, en 1949⁸⁰, par analogie, modélise le phénomène de propagation dans un guide d'onde par les vibrations d'une membrane fixée. Ces ingénieurs maîtrisent un concept analogique élargi et le reprennent pour leurs besoins, arguant de la similitude des équations, mettant en correspondance des groupes fonctionnels.

Rex E. Vowels et Wilson G. Forte, en 1952⁸¹, synthétisent les analogies par transformée de Laplace et reprennent la question du choix : aux basses fréquences, un analogue mécanique est conseillé, tandis qu'aux hautes fréquences, l'analogue électrique est préféré. Quant à eux, ils s'arrangent pour obtenir des matrices symétriques.

Deux articles sortent du champ strict de l'analogie pour présenter le gyrateur, ce composant dont Bernard D. H. Tellegen pose les bases théoriques en 1948⁸² et que Clarence Lester Hogan

77 - George H. Farrington, Theoretical foundations of process control, *Journal of the IEE*, 94/IIA (1947), 23-34.

78 - Dennis I. Lawson et J. H. McGuire, The solution of transient heat-flow problems by analogous electrical networks, *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers*, 167/1 (1953), 275-290.

79 - W. N. Goodwin Jr., Relation between electrical and mechanical parameters of a permanent magnet movable-coil instrument having a general circuit, *Transactions of the AIEE*, 67 (1948), 374-379.

80 - Edward Colin Cherry, The analogies between the vibrations of elastic membranes and the electromagnetic fields in guides and cavities, *Proceedings of the IEE*, part. III, 96/42 (1949), 346-358.

81 - Rex E. Vowels, Wilson G. Forte, Electromechanical analogies of a separately excited D-C machine, *Transactions of the IEE*, part. I, 71/1 (1952), 32-42.

82 - Bernard D. H. Tellegen, The gyrator, a new electric network element, *Philips research reports*, 3 (1948), 81-101.

développe en 1952⁸³. Ce cinquième élément, après R, L, C et le transformateur, d'une matrice d'impédance antisymétrique, transgresse la relation de réciprocité. En pratique, il transforme un courant en tension et *vice versa*. Bien qu'on connaisse depuis longtemps des systèmes dont les équations laissent apparaître des termes gyroscopiques, il faut attendre 1952 pour que soit conçu le premier gyrateur, dans la gamme des micro-ondes. La tension liée à la technologie du transducteur se dissipe : il n'y a plus de limite à l'association des domaines.

La discussion épistémologique à propos de ces analogies n'en demeure pas moins nécessaire. En 1952, Philippe Le Corbeiller et Ying-Wa Yeung⁸⁴ justifient le bien-fondé théorique de l'analogie de mobilité – Firestone la présente comme possible – et expliquent le frein à son utilisation :

« Because we are accustomed in dynamics to a mistaken emphasis on forces [...]. From this emphasis on force considered as the "cause" of motion, there followed in electricity an emphasis on electromotive force considered as the "cause" of the current flow⁸⁵. »

L'analogie classique aurait hérité de notre approche causale newtonienne de la nature. Or il n'y a ni cause ni effet dans les quantités liées par la loi d'Ohm. En mécanique, il est habituel de partir des équations de Newton-D'Alembert, autrement dit de la loi des nœuds de Kirchhoff (la somme des forces ou des courants y est égale à 0). Dériver le comportement dynamique à partir des équations cinématiques n'est pas d'usage, ce qui explique la difficulté à convertir un schéma mécanique en circuit électrique. Trent⁸⁶ apporte une autre justification théorique à l'analogie de Firestone. Dans la conception newtonienne, dont les lois sont nodales, on considère des forces appliquées de l'extérieur. En ingénierie, la nécessaire connaissance des variables internes à un système exige que l'on se questionne sur ses forces internes. Il faut alors prendre en compte des lois

83 - Clarence Lester Hogan, The ferromagnetic Faraday effect at microwave frequencies and its application, *The Bell System technical journal*, 31/1 (1952), 1-31.

84 - Philippe Le Corbeiller et Ying-Wa Yeung, Duality in mechanics, *JASA*, 224/6 (1952), 643-648.

85 - *Ibid.*, 645.

86 - Horace M. Trent, An alternative formulation of the laws of mechanics [communication à l'« Annual meeting of the American Society of Mechanical Engineers », nov. 1951], *Journal of applied mechanics*, 19/2 (1952), 147-150.

de mailles liées à une formulation cinématique. La force alors « est analogue à un courant maxwellien de déplacement⁸⁷ ». L'analogie de mobilité se voit dès lors justifiée par des raisons plus profondes que de simples besoins pratiques.

Les tensions techniques qui résidaient à la frontière des domaines sont quasiment éliminées. Les réticences à l'usage de l'analogie de mobilité sont objectivées comme préjugé causal de la force sur l'intensité.

Les années 1953-1959 : L'unification analogique des domaines de l'ingénierie

Dans les années 1950, le nombre annuel d'articles sur la seule théorie des circuits dépasse cent, ce qui conduit les sociétés d'ingénieurs à se réorganiser pour faciliter la communication. La synthèse des systèmes fait appel à une théorie des graphes qui se développe. Le besoin de précision impose de prendre en compte de façon formelle la non-linéarité et la variabilité des caractéristiques des circuits. Le monde nouveau du digital, sur le plan théorique comme sur le plan des composants et des méthodes, se développe. Le contexte de guerre froide concentre les besoins de contrôle sur les objets balistiques, l'aérospatiale et ses disciplines collatérales comme la météorologie.

L'échantillon regroupe ici des articles de nature diverse. Certains traitent du gyrateur, d'autres ne le connaissent pas. La tendance est cependant à l'élargissement des considérations analogiques aux autres domaines. Ce qui met en évidence une nouvelle problématique, aussitôt résolue. L'unification des domaines est alors envisageable. Dans cet esprit, de nouveaux éléments calculatoires sont apportés.

L. J. Black et H. J. Scott, en 1953⁸⁸, réalisent un gyrateur en combinant deux dispositifs de réciprocité opposée alors que Tellegen, en 1956-1957⁸⁹, le présente sous un angle adapté aux électriciens. Sa disponibilité technique libère en pratique le choix analogique pour élaborer les modèles électriques.

87 - *Ibid.*, 148.

88 - L. J. Black et H. J. Scott, Measurements on nonreciprocity in an electromechanical system, *JASA*, 25/6 (1953), 1137-1140.

89 - B. D. H. Tellegen, The gyrator, an electric network element, *Philips technical review*, 18/4-5 (1956-1957), 120-124.

Certains auteurs cependant restent, sans explication, à l'écart de ce composant. Ainsi en est-il de Wayne B. Swift, qui, en 1959⁹⁰, après une définition personnelle du concept d'impédance, en vient à se demander laquelle parmi les deux analogies est *vraie*. Pour lui, l'analogie classique est *fausse*, par impossibilité de dessiner le circuit équivalent d'un circuit mécanique non-planaire. Le développement de sa pensée, peu explicité, est difficile à suivre. De même, la seconde édition, en 1958, de *Dynamical vibrations* d'Olson⁹¹, liant énergie cinétique et effets magnétiques, donne sans l'avouer la primauté à l'analogie classique. Du fait de l'absence du gyrateur, les couplages ne peuvent être que réciproques. Cette limite n'a pourtant pas empêché cet ouvrage de devenir une référence.

Pour ce qui est de l'élargissement du système analogique aux autres domaines, je cite Alexander F. Robertson et Daniel Gross, qui, en 1958⁹², usent des similarités entre équations de la conduction thermique et de l'électricité pour associer température et tension et résoudre un problème de résistance au feu de structures mécaniques. L'acousticien Benjamin B. Bauer (Shure Brothers) publie trois articles entre 1953 et 1955⁹³. Le gyrateur n'étant pas réalisé pour le domaine fréquentiel sonore, il rappelle l'impossibilité de trouver des solutions pour les systèmes acoustiques non-planaires. La nouveauté de son propos tient dans l'identification de l'acoustique avec l'hydrodynamique, qu'il articule avec les domaines électrique et mécanique. Un problème reste posé, que Bauer n'identifie pas.

C'est Johan C. Schönfeld (Rijkswaterstaat, La Haye) qui y apporte une solution, en 1953⁹⁴, dans un long et riche article mettant en analogie les domaines hydraulique, mécanique, électrique et acoustique. Il relève le paradoxe suivant : dans le

90 - Wayne B. Swift, Electromechanical impedance : Analogs and duality, *Transactions of the AIEE*, part. I, 78/2 (1959), 81-83.

91 - H. F. Olson, *Dynamical analogies*, 2^{de} éd. (New York : D. Van Nostrand Company, 1958).

92 - Alexander F. Robertson et Daniel Gross, An electrical-analog method for transient heat-flow analysis, *Journal of research of the National Bureau of Standards*, 61/2 (août 1958), 105-115.

93 - Benjamin B. Bauer, Transformer coupling for equivalent network synthesis, *JASA*, 25/5 (1953), 837-840 ; Id., Equivalent circuit analysis of mechano-acoustic structures, *Transactions of the Institute of Radio Engineers*, vol. AU-2/4 (1954), 112-120 ; Id., Equivalent circuit of « floating lever » by the EFP analogy, *JASA*, 27/2 (1955), 376.

94 - Johan C. Schönfeld, Analogy of hydraulic, mechanical, acoustic and electric systems, *Applied scientific research*, section B, vol. 3 (1954), 417-450.

cadre de l'analogie de mobilité, la masse mécanique est associée à la capacité alors qu'entre les domaines hydraulique et électrique, la masse hydraulique est associée à l'inductance. Or ces deux masses, mises en rapport par le piston, relèvent de la même loi d'inertie. Ceci traduit une différence essentielle entre systèmes hydrauliques et mécaniques. Le rapport du fluide au rigide, dont le piston est le siège, en fait un gyrateur entre les deux types de masses. Quand, en 1956, Firestone⁹⁵ intègre le domaine hydraulique dans les correspondances analogiques et propose une nomenclature unifiée, il retient comme critère premier de choix analogique la nature de la liaison, les jonctions rigides (par tige, par exemple) assurant l'égalité des vitesses, les jonctions fluides (par tuyau, par exemple) assurant l'égalité des forces ou des pressions. Par leur apport, ces deux articles suppriment la dernière tension qui s'exprimait entre domaines. La nomenclature simplifiée des composants que propose Firestone rend envisageable la conception unifiée des domaines dont l'ingénierie a besoin.

Cet esprit d'unification des domaines s'exprime, en 1958, dans le cadre du colloque « Mechanical impedance methods for mechanical vibrations⁹⁶ », chargé de faire un état de l'art sur l'apport de la méthode de l'impédance Z (ou de la mobilité $\bar{Z}$) au domaine des vibrations mécaniques.

Sur un plan plus fondamental, en 1956, Osman K. Mawardi (MIT)⁹⁷ revient sur la question de la nature des énergies dans un système électromécanique pour montrer, par la façon dont les coordonnées généralisées s'expriment dans un lagrangien, que la désignation en cinétique et potentielle de l'énergie électromagnétique est arbitraire. Trent, en 1955⁹⁸, dans le but d'unifier les principes pour tous les systèmes à paramètres localisés, envisage un isomorphisme entre schémas physiques et graphes linéaires orientés. Les variables *across* (respectivement *through*) obéissent à la loi des mailles (respectivement loi des

95 - F. A. Firestone, Twixt earth and sky with rod and tube ; the mobility and classical impedance analogies, *JASA*, 28/6 (1956), 1117-1153.

96 - Robert Plunkett (éd.), *Colloquium on mechanical impedance methods for mechanical vibrations* (New York : The American Society of Mechanical Engineers, 1958), 5-18.

97 - Osman K. Mawardi, On the concept of coenergy, *Journal of The Franklin Institute*, 264/4 (1957), 313-332.

98 - H. M. Trent, Isomorphisms between oriented linear graphs and lumped physical systems, *JASA*, 27/3 (1955), 500-527.

nœuds) dans tous les domaines. La construction du graphe induit ainsi une correspondance entre variables. Il montre que seule l'analogie de mobilité ne fait perdre aucune information dans la transformation du système physique vers le graphe. Le choix analogique devient la conséquence d'un développement théorique et du processus de construction associé. Ce travail sera souvent cité par la suite dans les discussions sur les choix analogiques. Il pose un jalon vers la facilitation calculatoire par méthode matricielle.

Ce mode de résolution est favorisé, à la fin des années cinquante, par le développement des ordinateurs analogiques ou digitaux et de leurs algorithmes. Dans un ouvrage publié en 1959, Walter J. Karplus et Walter W. Soroka⁹⁹ (Berkeley) présentent les possibilités de calcul et de simulation offertes aux ingénieurs usant des deux analogies. Le choix en faveur de l'une ou de l'autre se fait selon la convenance, selon le matériel disponible ou de manière à faire correspondre le mode d'excitation du circuit électrique à celui du système mécanique.

Synthèse sur l'usage de l'analogie par les ingénieurs

Sur l'ensemble des six périodes qui caractérisent l'évolution de l'usage intellectuel et pratique de l'analogie par les ingénieurs, nous constatons que certains articles jouent un rôle charnière, la notion ou le concept innovant étant rapidement mis à profit par une partie de la communauté (Nickle, 1925 ou Ballantine, 1929). À l'opposé, d'autres concepts nouveaux tardent à être repris par les ingénieurs, soit que leurs implications technologiques soient inexistantes à ce moment-là, soit que certains mécanismes de pensée soient bousculés (Le Corbeiller, 1929 ; Darrieus, 1929 ; Firestone, 1932 ; Tellegen, 1948). Il convient de remarquer que, de façon générale, la communauté des ingénieurs est très réactive, les informations étant diffusées rapidement par des voies diverses. Même si les universités et les laboratoires des entreprises se livrent une compétition pour le dépôt de brevets, une masse importante d'informations est

99 - Walter J. Karplus et Walter W. Soroka, *Analog methods, computation and simulation*, 2^{de} éd. (New York – Londres : McGraw-Hill Book Company, 1959).

partagée, testée, utilisée et à nouveau partagée. Le mode de pensée et la méthode de travail qu'est l'analogie en fait partie. Féconde, simplificatrice, économique, elle est reprise sans réticence épistémologique et pénètre en quelques années dans le corpus des connaissances implicites. Contrairement à ce qui se passe dans le cadre de la démarche scientifique en général où, comme l'écrit Marie-José Durand-Richard, l'analogie « est souvent convoquée à titre de démarche heuristique pour être congédiée le plus rapidement possible de l'édifice théorique lui-même¹⁰⁰ », elle est ici affirmée et définitivement adoptée. Si certains auteurs ne signalent plus la base analogique de leur raisonnement, ce n'est pas par souhait d'en cacher la présence mais parce qu'elle est, pour eux, sûre et intégrée. La similitude des équations du mouvement et des grandeurs électriques est l'argument clé de la justification et l'analogie « donne à voir » la dynamique du phénomène électrique. Elle produit du sens. Même si la plupart des ingénieurs sont au départ réfractaires à un mode alternatif d'analogie, la nécessité première de mettre en rapport les domaines, renforcée par l'émergence des concepts de transducteur puis de gyrateur, vient à bout de ces réticences. C'est cette nécessité qui incite à l'unification des domaines, l'analogie y tenant un rôle de premier plan.

L'histoire de l'ingénierie a souvent été présentée sous la forme d'une archéologie industrielle. Se limiter à l'observation de la forme changeante des artefacts fait échec à la compréhension de ce qui constitue le métier et la pensée des ingénieurs. Comme l'écrit Michael C. Duffy, il faut élaborer une nouvelle histoire, qui libère les historiens de l'obsession des objets :

« Increasingly, within history of engineering, the emphasis will shift towards compiling accurate records of the abstract, the imaginary, and the mathematical attributes of engineering, rather than the tangible or concrete equipment which can be seen and touched, because it is these entities which are the vital elements in the new engineering systems¹⁰¹. »

100 - Durand-Richard, *op. cit.* in n. 2, 2.

101 - Michael C. Duffy, History, philosophy and the changing nature of engineering, in M. C. Duffy (éd.), *Engineering and engineers : Proceedings of the XXth International Congress of history of science* (Liège, 1997), vol. XVII (Turnhout : Brepols, 2002), 20-21.

L'étude des considérations analogiques entre domaines contribue à une telle histoire, « de l'intérieur », de l'ingénierie du XX^e siècle.

Remerciements

Cet article a été achevé alors que j'étais accueillie en délégation au laboratoire SPHERE (UMR 7219), que je remercie vivement pour son soutien.